OXFORD

human reproduction

Human Reproduction, 2023, 00(0), 1–10

https://doi.org/10.1093/humrep/dead150

Strony ESHRE

Wytyczne oparte na dowodach naukowych: niepłodność idiopatyczna†

Grupa ds. wytycznych dotyczących niepłodności idiopatycznej, D. Romualdi [1,*], B. Ata [2,3], S. Bhattacharya[4], E. Bosch [5], M. Costello[6,7], K. Gersak[8], R. Homburg[9], M. Mincheva [10], R.J. Norman [7,11], T. Piltonen [12], S. Dos Santos-Ribeiro [13], D. Scicluna[14], S. Somers[15], S.K. Sunkara[16], H.R. Verhoeve[17], i N. Le Clef [18]

[1]Wydział Zdrowia Kobiety i Dziecka oraz Zdrowia Publicznego, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Rzym, Włochy
[2]Wydział Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Koc, Stambuł, Turcja
[3]Kliniki leczenia niepłodności ART, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
[4]Szkoła Medycyny, Nauk Medycznych i Żywienia, Uniwersytet w Aberdeen, Aberdeen, Wielka Brytania
[5]IVI-RMA Valencia, Walencja, Hiszpania
[6]Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Australii, Sydney, Australia
[7]Centrum Doskonałości Badawczej Zdrowia Reprodukcyjnego Kobiet NHMRC (WHiRL), Uniwersytet Monash, Melbourne, Australia
[8]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Lublanie, Uniwersytet w Lublanie, Lublana, Słowenia
[9]Szpital Kobiet w Liverpoolu, Centrum Płodności Hewitt, Liverpool, Wielka Brytania
[10]Centrum mikrośrodowiska guza, Barts Cancer Institute, Uniwersytet Królowej Marii w Londynie, Londyn, Wielka Brytania
[11]Instytut Badawczy Robinsona, Uniwersytet w Adelajdzie, Adelajda, Australia
[12]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Dział Endokrynologii Rozrodu i IVF, Dział Badań PEDEGO, Centrum Badań Medycznych, Szpital Uniwersytecki w Oulu, Uniwersytet w Oulu, Finlandia
[13]IVI-RMA Lisboa, Lizbona, Portugalia
[14]Gudja, Malta
[15]Oddział Medycyny Rozrodu, Szpital Uniwersytecki w Gandawie, Gandawa, Belgia
[16]King's College London, Londyn, Wielka Brytania
[17]Oddział Ginekologii, OLVG, Amsterdam, Holandia
[18]Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii, Grimbergen, Belgia

*Adres do korespondencji. ESHRE Central Office, BXL7-Building 1, Nijverheidslaan 3, B-1853 Strombeek-Bever, Belgia. E-mail: guidelines@eshre.eu https:// orcid.org/0000-0002-5236-2586
†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

STRESZCZENIE

PYTANIE BADAWCZE: Jakie jest zalecane postępowanie w przypadku par, u których występuje niepłodność idiopatyczna (UI), w oparciu o najlepsze dostępne dowody w literaturze?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Oparte na dowodach naukowych wytyczne dotyczące niepłodności idiopatycznej zawierają 52 zalecenia dotyczące definicji, diagnozy i leczenia tego typu przypadłości.

OBECNY STAN WIEDZY: Niepłodność idiopatyczna jest diagnozowana w przypadku braku jakichkolwiek nieprawidłowości w żeńskim i męskim układzie rozrodczym po przeprowadzeniu "standardowych" badań. Wciąż jednak brakuje zgodnej standaryzacji diagnostyki. Postępowanie w przypadku niepłodności idiopatycznej jest tradycyjnie empiryczne. Skuteczność, bezpieczeństwo, koszty i ryzyko związane z opcjami leczenia nie zostały poddane rzetelnej ocenie.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: Wytyczne zostały opracowane zgodnie z ustrukturyzowaną metodologią opracowywania wytycznych ESHRE. Po sformułowaniu kluczowych pytań przez grupę ekspertów przeprowadzono wyszukiwanie i ocenę piśmiennictwa. Oceniano artykuły napisane w języku angielskim i opublikowane do 24 października 2022 roku.

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Na podstawie dostępnych dowodów sformułowano i omówiono zalecenia, aż do osiągnięcia konsensusu w grupie ds. wytycznych (GDG). Po przeglądzie wstępnego opracowania przez zainteresowane strony, ostateczna wersja została zatwierdzona przez GDG i Komitet Wykonawczy ESHRE.

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc lekarzom praktykom w zapewnieniu najlepszej opieki parom cierpiącym na niepłodność idiopatyczną. Ponieważ niepłodność idiopatyczna jest diagnozą wykluczającą, wytyczne nakreśliły podstawowe procedury diagnostyczne, które pary powinny/mogą przejść podczas badania niepłodności, a także przeanalizowały potrzebę dodatkowych badań. Za terapię pierwszego rzutu dla par z niepłodnością idiopatyczną uznano inseminację domaciczną (IUI) w połączeniu ze stymulacją jajników. Oceniono również rolę dodatkowych i alternatywnych opcji leczenia niepłodności idiopatycznej. GDG sformułowała 52 zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia par z niepłodnością idiopatyczną. GDG sformułowała 40 zaleceń opartych na dowodach - z których 29 zostało sformułowanych jako silne zalecenia, a 11 jako słabe - 10 punktów dobrych praktyk i dwa zalecenia dotyczące wyłącznie badań. Spośród zaleceń opartych na dowodach naukowych żadne nie było poparte dowodami wysokiej jakości, jedno - dowodami umiarkowanej jakości, dziewięć - dowodami niskiej jakości, a 31 - dowodami bardzo niskiej jakości. Aby wesprzeć przyszłe badania nad niepłodnością idiopatyczną, przedstawiono listę zaleceń badawczych.

Otrzymano: 19 czerwca 2023 r. Decyzja redakcji: 5 lipca 2023 r.

℗ Autor (Autorzy) 2023 Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł dostępny w Otwartym Dostępie (Open Access), rozpowszechniany na warunkach licencji do użytku prywatnego Creative Commons Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.commailto:journals.permissions@oup.com

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Większość dodatkowych testów diagnostycznych i interwencji u par z niepłodnością idiopatyczną nie została poddana rzetelnej ocenie. W przypadku dużej części tych badań i terapii dowody były bardzo ograniczone i bardzo niskiej jakości. Potrzeba więcej dowodów, a wyniki przyszłych badań mogą doprowadzić do zmiany obecnych zaleceń.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Wytyczne zapewniają klinicystom jasne porady dotyczące najlepszych praktyk w opiece nad parami z niepłodnością idiopatyczną, w oparciu o najlepsze dostępne obecnie dowody. Ponadto przedstawiono listę zaleceń badawczych w celu zainicjowania dalszych badań w tej dziedzinie. Pełne wytyczne oraz ulotka dla pacjenta są dostępne na stronie www.eshre.eu/guideline/UI.

STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST(S): The guideline was developed by ESHRE, who funded the guideline meetings, literature searches, and dissemination of the guideline in collaboration with the Monash University led Australian NHMRC Centre of Research Excellence in Women's Health in Reproductive Life (CREWHIRL). The guideline group members did not receive any financial incen- tives; all work was provided voluntarily. D.R. reports honoraria from IBSA and Novo Nordisk. B.A. reports speakers' fees from Merck, Gedeon Richter, Organon and Intas Pharma; is part of the advisory board for Organon Turkey and president of the Turkish Society of Reproductive Medicine. S.B. reports speakers' fees from Merck, Organon, Ferring, the Ostetric and Gynaecological Society of Singapore and the Taiwanese Society for Reproductive Medicine; editor and contributing author, Reproductive Medicine for the MRCOG, Cambridge University Press; is part of the METAFOR and CAPE trials data monitoring committee. E.B. reports research grants from Roche diagnostics, Gedeon Richter and IBSA; speaker's fees from Merck, Ferring, MSD, Roche Diagnostics, Gedeon Richter, IBSA;
E.B. is also a part of an Advisory Board of Ferring Pharmaceuticals, MSD, Roche Diagnostics, IBSA, Merck, Abbott and Gedeon Richter.
M.M. reports consulting fees from Mojo Fertility Ltd. R.J.N. reports research grant from Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC); consulting fees from Flinders Fertility Adelaide, VinMec Hospital Hanoi Vietnam; speaker's fees from Merck Australia, Cadilla Pharma India, Ferring Australia; chair clinical advisory committee Westmead Fertility and research institute MyDuc Hospital Vietnam. T.P. is a part of the Research Council of Finland and reports research grants from Roche Diagnostics, Novo Nordics and Sigrid Juselius foundation; consulting fees from Roche Diagnostics and organon; speaker's fees from Gedeon Richter, Roche, Exeltis, Organon, Ferring and Korento patient organization; is a part of NFOG, AE-PCOS society and several Finnish associa- tions. S.S.R. reports research grants from Roche Diagnostics, Organon, Theramex; consulting fees from Ferring Pharmaceuticals, MSD and Organon; speaker's fees from Ferring Pharmaceuticals, MSD/Organon, Besins, Theramex, Gedeon Richter; travel support from Gedeon Richter; S.S.R. is part of the Data Safety Monitoring Board of TTRANSPORT and deputy of the ESHRE Special Interest Group on Safety and Quality in ART; stock or stock options from IVI Lisboa, Cl'ınica de Reproduc¸a~o assistida Lda; equipment/medical writing/ gifts from Roche Diagnostics and Ferring Pharmaceuticals. S.K.S. reports speakers' fees from Merck, Ferring, MSD, Pharmasure. HRV reports consulting and travel fees from Ferring Pharmaceuticals. The other authors have nothing to disclose.

OŚWIADCZENIE: *Niniejsze wytyczne reprezentują poglądy ESHRE, które zostały wypracowane po starannym rozważeniu dowodów naukowych dostępnych w czasie ich przygotowywania. W przypadku braku dowodów naukowych dotyczących niektórych aspektów, uzyskano konsensus pomiędzy odpowiednimi interesariuszami ESHRE.*

Przestrzeganie tych wytycznych dotyczących praktyki klinicznej nie gwarantuje pomyślnego lub konkretnego wyniku, ani nie ustanawia standardu opieki. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej nie zastępują potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku, ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki.

ESHRE nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wytycznych praktyki klinicznej, a w szczególności wyklucza wszelkie gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania lub celu (pełne wyłączenie odpowiedzialności dostępne na stronie www.eshre.eu/guidelines.)

Słowa kluczowe: niepłodność idiopatyczna / wytyczne / oparte na dowodach / rozród wspomagany medycznie / inseminacja domaciczna (IUI) / zapłodnienie in vitro (IVF) / ciąża / ESHRE / techniki rozrodu wspomaganego (ART)

Wstęp

Uważa się, że około 30% niepłodnych par doświadcza "niepłodności idiopatycznej" (UI) (2019, 2020). Ta kontrowersyjna diagnoza jest stawiana, gdy nie zidentyfikowano żadnych nieprawidłowości w żeńskim i męskim układzie rozrodczym. Niepłodność idiopatyczna jest automatycznie diagnozowana przez wykluczenie, po przeprowadzeniu "standardowych" badań. Wciąż jednak brakuje zgodnej standaryzacji diagnostyki. Międzynarodowy Komitet Monitorowania Technologii Wspomaganego Rozrodu (ICMART) zdefiniował niepłodność idiopatyczną jako "niepłodność u par z pozornie prawidłową czynnością jajników, jajowodów, macicy, szyjki macicy i miednicy oraz z odpowiednią częstotliwością współżycia; oraz pozornie prawidłową czynnością jąder, anatomią układu moczowo-płciowego i prawidłowym ejakulatem. Potencjał tej diagnozy zależy od zastosowanych metodologii i/lub dostępnych metodologii" (Zegers-Hochschild *i in.*, 2017).

Odsetek par z niepłodnością idiopatyczną jest związany z zakresem badań diagnostycznych wykonywanych w celu wykrycia prawdopodobnych przyczyn nieudanych prób zajścia w ciążę (ESHRE Capri Workshop Group, 2004). Co więcej, kryteria określania konkretnych cech jako "prawidłowe" są niejednolite. Ponadto, oprócz wyraźnie rozpoznanych przyczyn niepłodności, kilka niewykrywalnych wad w procesie rozrodczym może uniemożliwić poczęcie.

W przypadku braku zidentyfikowanej przyczyny, leczenie niepłodności idiopatycznej jest tradycyjnie empiryczne. Skuteczność, bezpieczeństwo, koszty i ryzyko związane z opcjami leczenia nie zostały poddane rzetelnej ocenie.

Materiały i metody

Wytyczne zostały opracowane zgodnie z dobrze udokumentowaną metodologią, uniwersalną dla wytycznych ESHRE (Vermeulen *i in.*, 2019). Grupa ds. wytycznych (GDG) składała się z członków specjalnej grupy roboczej ESHRE (SIG) ds. endokrynologii reprodukcyjnej, SIG ds. andrologii, SIG ds. bezpieczeństwa i jakości w rozrodzie wspomaganym, SIG ds. pielęgniarek i położnych oraz przedstawiciela pacjentów z Fertility Europe. Niniejsze wytyczne zostały opracowane we współpracy z Centrum Doskonałości Badawczej Zdrowia Reprodukcyjnego Kobiet NHMRC Uniwersytetu Monash.

Ogólnie rzecz biorąc, grupa ds. wytycznych sformułowała 21 kluczowych pytań, z których cztery były pytaniami opisowymi, a 17 pytaniami PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome - Pacjent, Interwencja, Porównanie, Wynik). Dla każdego pytania PICO przeszukano bazy danych (PUBMED/MEDLINE i biblioteka Cochrane) od początku do 24 października 2022 r. pod kątem publikacji w języku angielskim. Z literatury wybrano badania na podstawie ich związku

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

z pytaniami PICO, oceniono je pod kątem jakości i podsumowano w tabelach dowodów (plik uzupełniający S1). Na spotkaniach grupy ds. wytycznych dowody i projekty zaleceń były prezentowane przez wyznaczonego członka grupy ds. wytycznych i omawiane do momentu osiągnięcia konsensusu w grupie. Każde zalecenie zostało oznaczone jako silne lub warunkowe, a ocena została przypisana na podstawie siły dowodów potwierdzających (Wysoka ⊕⊕⊕⊕, Umiarkowana ⊕⊕⊕◯, Niska ⊕⊕◯◯, Bardzo niska ⊕◯◯◯). Punkty dobrych praktyk (GPP) oparte na wiedzy klinicznej zostały dodane, w stosownych przypadkach, w celu wyjaśnienia zaleceń lub udzielenia dalszych praktycznych porad. Sformułowano również dwa zalecenia, które powinny być stosowane wyłącznie w kontekście badań.

Silne zalecenia powinny być stosowane u większości pacjentów, podczas gdy słabe zalecenia wymagają dyskusji i wspólnego podejmowania decyzji.

W przypadku niektórych pytań opisowych przeprowadzono podobne przeszukiwanie literatury. Zebrane dane podsumowano w streszczeniu opisowym i sformułowano wnioski.

Wstępna wersja wytycznych wraz z zaproszeniem do udziału w przeglądzie zainteresowanych stron została opublikowana na stronie internetowej ESHRE na okres od 12 grudnia 2022 roku do 30 stycznia 2023 roku. Wszystkie komentarze zostały rozpatrzone przez grupę ds. wytycznych poprzez dostosowanie treści wytycznych i/lub udzielenie odpowiedzi recenzentowi. Proces przeglądu podsumowano w raporcie z przeglądu, który został opublikowany na stronie internetowej ESHRE (www.eshre.eu/Guidelines). Lista ekspertów, którzy przyczynili się do przeglądu przez zainteresowane strony, znajduje się w pliku uzupełniającym S2. Ogółem 31% z 260 komentarzy poskutkowało wprowadzeniem poprawek do tekstu wytycznych. Schemat blokowy dotyczący diagnostyki i postępowania w przypadku niepłodności idiopatycznej jest również dostępny na stronie internetowej ESHRE.

Niniejsze wytyczne zostaną poddane aktualizacji 4 lata po ich opublikowaniu, przy czym pośrednia ocena potrzeby aktualizacji zostanie przeprowadzona 2 lata po ich opublikowaniu.

Wyniki

Kluczowe pytania i zalecenia

Niniejszy dokument podsumowuje wszystkie kluczowe pytania i zalecenia zawarte w wytycznych dotyczących "Niepłodności idiopatycznej". Dalsze informacje ogólne i dowody potwierdzające każde zalecenie można znaleźć w pełnej wersji wytycznych dostępnej na stronie www.eshre.eu/guideline/UI.

Definicja

Grupa ds. wytycznych definiuje niepłodność idiopatyczną w następujący sposób: niepłodność u par z pozornie prawidłową czynnością jajników, jajowodów, macicy, szyjki macicy i miednicy mniejszej, w wieku ≤40 lat i z odpowiednią częstotliwością współżycia; oraz pozornie prawidłową czynnością jąder, anatomią układu moczowo-płciowego i prawidłowym ejakulatem.

Zgodnie z definicją niepłodności ICMART, pary powinny regularnie współżyć seksualnie bez zabezpieczenia przez co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem badań.

Grupa ds. wytycznych zaleca rutynowe pobieranie wywiadu medycznego, oraz z zakresu reprodukcji i życia seksualnego zarówno od partnera, jak i partnerki.

Grupa ds. wytycznych uważa, że regularny cykl menstruacyjny trwa 24-38 dni, do 8 dni, a wahania od najkrótszego do najdłuższego cyklu wynoszą <7–9 dni (Munro *i in.*, 2018).

Grupa ds. wytycznych zaleca wykonanie co najmniej jednego podstawowego badania nasienia, zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przez laboratorium, które przystąpiło do zewnętrznego programu kontroli jakości. Jeśli wynik pierwszego podstawowego badania nasienia jest poniżej dolnej granicy referencyjnej piątego percentyla zgodnie z kryteriami WHO (wydanie 6), druga analiza powinna zostać przeprowadzona po 3-miesięcznej przerwie.

Rozpoznanie

Potwierdzenie owulacji

U kobiet z regularnymi cyklami miesiączkowymi testy potwierdzające owulację nie są rutynowo zalecane.	GPP
U kobiet z regularnymi cyklami miesiączkowymi, jeśli potwierdzenie owulacji jest uzasadnione, można zastosować testy, takie jak pomiary LH w moczu, monitorowanie ultrasonograficzne lub pomiar progesteronu w fazie lutealnej (Gregoriou *i in.*, 1990; Bischof *i in.*, 1991; Martinez *i in.*, 1991; Guermandi *i in.*, 2001)	Warunkowe ⊕◯◯◯

Jakość oocytów/ciałka żółtego

U kobiet z regularnymi cyklami miesiączkowymi sugeruje się, aby nie mierzyć rutynowo poziomu progesteronu w surowicy w środku fazy lutealnej (Hull *i in.*, 1982).	Warunkowe ⊕◯◯◯
U kobiet badanych pod kątem niepłodności biopsja endometrium w celu wykonania badania histologicznego nie jest zalecana w przypadku braku innych wskazań (Coutifaris *i in.*, 2004; Edi-Osagie *i in.*, 2004).	Silne ⊕⊕◯◯

Rezerwa jajnikowa

U kobiet z regularnymi cyklami miesiączkowymi badanie rezerwy jajnikowej nie jest wymagane do identyfikacji etiologii niepłodności lub przewidywania prawdopodobieństwa spontanicznego poczęcia w ciągu 6-12 miesięcy (Scott *i in.*, 1993; Rosen *i in.*, 2011; Hagen *i in.*, 2012; Casadei *i in.*, 2013; Murto *i in.*, 2013; Hvidman *i in.*, 2016; Depmann *i in.*, 2017; Greenwood *i in.*, 2017; Steiner *i in.*, 2017; Yu¨ cel *i in.*, 2018; Nguyen *i in.*, 2022).	Silne ⊕⊕◯◯

Czynnik jajowodowy

Histerosalpingosonografia kontrastowa (HyCoSy) i histerosalpingografia (HSG) są bardziej skutecznymi testami drożności jajowodów niż laparoskopia i chromopertubacja (Broeze *i in.*, 2011; Wang i Qian, 2016; Alca´zar *i in.*, 2020).	Silne ⊕⊕◯◯
~~HSG i HyCoSy mają porównywalne parametry~~ diagnostyczne, dlatego wybór techniki zależy od preferencji lekarza i pacjenta.	GPP
Test na obecność przeciwciał przeciwko chlamydii w celu ~~oceny drożności jajowodów można uznać za nieinwazyjny~~ test pozwalający na rozróżnienie między pacjentkami z niskim i wysokim ryzykiem niedrożności jajowodów (Mol *i in.*, 1997).	Warunkowe ⊕◯◯◯
U pacjentek z wysokim ryzykiem nieprawidłowości w obrębie jajowodów konieczne jest wizualne wykazanie drożności jajowodów.	GPP

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Czynnik maciczny

USG, najlepiej 3D, jest zalecane w celu wykluczenia wad macicy u kobiet z niepłodnością idiopatyczną (Jurkovic *i in.*, 1995; Caliskan *i in.*, 2010; Ludwin *i in.*, 2013).	Silne ⌖⌖○○
Rezonans magnetyczny nie jest zalecany jako badanie pierwszego rzutu w celu potwierdzenia prawidłowej budowy i anatomii macicy u kobiet z niepłodnością idiopatyczną.	Silne ⌖⌖○○
Jeśli wynik badania ultrasonograficznego jamy macicy jest prawidłowy, dalsza ocena nie jest konieczna (Fatemi *i in.*, 2010; Almog *i in.*, 2011; Bakas *i in.*, 2014; Makled *i in.*, 2014; Yang *i in.*, 2019).	Silne ⌖⌖○○

Laparoskopia

Rutynowa laparoskopia diagnostyczna nie jest zalecana w diagnostyce niepłodności idiopatycznej (Tanahatoe *i in.*, 2003, 2005; Lavy *i in.*, 2004).	Silne ⌖⌖○○

Badania szyjki macicy/pochwy

Test postkoitalny nie jest zalecany u par z niepłodnością idiopatyczną (Oei *i in.*, 1995).	Silne ⌖⌖○○
Badanie flory bakteryjnej pochwy można rozważyć u par z niepłodnością idiopatyczną tylko w warunkach badawczych.	Wyłącznie badania

Anatomia układu moczowo-płciowego mężczyzn

Obrazowanie jąder nie jest zalecane, gdy wyniki analizy nasienia zgodnie z kryteriami WHO są prawidłowe (Lotti *i in.*, 2021).	Silne ⌖⌖○○

Dodatkowe badania dla mężczyzn

Badanie na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu nie jest zalecane, jeśli wyniki analizy nasienia zgodnie z kryteriami WHO są prawidłowe (Ayvaliotis *i in.*, 1985; La¨ hteenma¨ ki, 1993; Rajah *i in.*, 1993; Pagidas *i in.*, 1994; La¨ hteenma¨ ki *i in.*, 1995; Vazquez-Levin *i in.*, 1997; Bozhedomov *i in.*, 2015; Barbonetti *i in.*, 2020).	Silne ⌖⌖○○
Badanie fragmentacji DNA plemników nie jest zalecane, gdy wyniki analizy nasienia zgodnie z kryteriami WHO są prawidłowe (O'Neill *i in.*, 2018; Borges *i in.*, 2019; Repalle *i in.*, 2022).	Silne ⌖⌖○○
Test kondensacji chromatyny plemnikowej nie jest zalecany, jeśli wyniki badania nasienia według kryteriów WHO są prawidłowe.	Silne ⌖⌖○○
Badania przesiewowe pod kątem aneuploidii plemników nie są zalecane, jeśli wyniki analizy nasienia zgodnie z kryteriami WHO są prawidłowe.	Silne ⌖⌖○○
Badanie stężenia hormonów w surowicy nie jest wymagane, jeśli wyniki analizy nasienia zgodnie z kryteriami WHO są prawidłowe.	Silne ⌖⌖○○
Badanie nasienia na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) nie jest zalecane, jeśli wyniki analizy nasienia według kryteriów WHO są prawidłowe.	Silne ⌖⌖○○
Badanie mikrobiologiczne nasienia nie jest zalecane, jeśli wyniki analizy nasienia zgodnie z kryteriami WHO są prawidłowe.	Silne ⌖⌖○○

Dodatkowe badania ogólnoustrojowe

Badanie na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w surowicy mężczyzn lub kobiet z niepłodnością idiopatyczną nie jest zalecane (Menge *i in.*, 1982; Mardesic *i in.*, 2000; Monem i Moalla, 2003; Yasin *i in.*, 2016).	Silne ⌖⌖○○
Można rozważyć badanie w kierunku celiakii u kobiet z niepłodnością idiopatyczną (Tersigni*i in.*, 2014).	Warunkowe ⌖○○○
Badanie na obecność przeciwciał tarczycy i innych chorób autoimmunologicznych (poza celiakią) u kobiet z niepłodnością idiopatyczną nie jest zalecane (Poppe *i in.*, 2002; Abalovich *i in.*, 2007; Kilic *i in.*, 2008).	Silne ⌖⌖○○
Pomiar TSH jest uważany za dobrą praktykę w opiece przedkoncepcyjnej.	GPP
Nie zaleca się dodatkowej oceny tarczycy u kobiet, jeśli TSH mieści się w normalnym zakresie (Duran *i in.*, 2013; Unuane *i in.*, 2013; Orouji Jokar *i in.*, 2018; Rehman *i in.*, 2020).	Silne ⌖⌖○○
Badanie w kierunku trombofilii u kobiet z niepłodnością idiopatyczną nie jest zalecane (Behjati *i in.*, 2006; Bellver *i in.*, 2008; Coulam i Jeyendran, 2009; Casadei *i in.*, 2010; Fatini *i in.*, 2012; Steinvil *i in.*, 2012; Kydonopoulou *i in.*, 2017; Milenkovic *i in.*, 2020).	Silne ⌖⌖○○
Pomiar stresu oksydacyjnego w nasieniu mężczyzn z niepłodnością idiopatyczną powinien być rozważany wyłącznie w kontekście badań naukowych.	Wyłącznie badania
Pomiar stresu oksydacyjnego u kobiet z niepłodnością idiopatyczną nie jest zalecany (Veena *i in.*, 2008; Pekel *i in.*, 2015; Lazzarino *i in.*, 2021; Şentürk *i in.*, 2021).	Silne ⌖⌖○○
Badania genetyczne lub genomowe nie są obecnie zalecane u par z niepłodnością idiopatyczną (Trkova´ *i in.*, 2000; Papanikolaou *i in.*, 2005; Witkin *i in.*, 2010; Sahmani *i in.*, 2011; Vani *i in.*, 2012; Suganya *i in.*, 2015; Salas-Huetos *i in.*, 2016; Rull *i in.*, 2018; Ertosun *i in.*, 2022).	Silne ⌖⌖○○
Badanie niedoboru witaminy D u kobiet nie jest zalecane w diagnostyce niepłodności idiopatycznej (Rudick *i in.*, 2012; Lopes *i in.*, 2017; Butts *i in.*, 2019; Gu¨ ngo¨r *i in.*, 2022; Ko *i in.*, 2022).	Silne ⌖⌖○○
Badanie prolaktyny u kobiet nie jest zalecane (Subramanian *i in.*, 1997; Veena *i in.*, 2008; Orouji Jokar *i in.*, 2018; Qu *i in.*, 2020).	Silne ⌖⌖○○
Pomiar BMI u kobiet jest uważany za dobrą praktykę w opiece przedkoncepcyjnej.	GPP

Leczenie

Postępowanie wyczekujące

Inseminacja domaciczna ze stymulacją jajników jest zalecana jako leczenie pierwszego rzutu u par z niepłodnością idiopatyczną (Fisch *i in.*, 1989; Bhattacharya *i in.*, 2008; Pandian *i in.*, 2015; Ayeleke *i in.*, 2020).	Silne ⌖⌖○○
Grupa ds. wytycznych zaleca oparcie decyzji o rozpoczęciu aktywnego leczenia na rokowaniu u par z niepłodnością idiopatyczną.	GPP

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Aktywne leczenie

Inseminacja domaciczna ze stymulacją jajników jest zalecana jako leczenie pierwszego rzutu u par z niepłodnością idiopatyczną (Agarwal i Mittal, 2004; Bhattacharya *i in.*, 2008; Ayeleke *i in.*, 2020; Harira 2018; Ibrahim i in., 2012).	Silne ⊕⊕⊕⊕
Aby uniknąć ciąży mnogiej i zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS), należy zachować ostrożność, stosując leczenie gonadotropinami tylko w schemacie niskich dawek z odpowiednim monitorowaniem.	GPP
Zapłodnienie in vitro prawdopodobnie nie jest bardziej zalecane niż inseminacja domaciczna ze stymulacją jajników u par z niepłodnością idiopatyczną (Pandian *i in.*, 2015; Nandi *i in.*, 2022).	Warunkowe ⊕◯◯◯
Oczekuje się, że decyzja o zastosowaniu zapłodnienia in vitro jest zindywidualizowana w zależności od cech pacjentki, takich jak wiek, czas trwania niepłodności, wcześniejsze leczenie i poprzednia ciąża.	GPP
Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika nie jest bardziej zalecana niż konwencjonalne zapłodnienie in vitro u par z niepłodnością idiopatyczną (Bhattacharya *i in.*, 2001; Foong *i in.*, 2006; Dang *i in.*, 2021).	Silne ⊕⊕◯◯

Zabiegi mechaniczno-chirurgiczne

Histeroskopia w celu wykrycia i ewentualnej korekty nieprawidłowości wewnątrzmacicznych niewidocznych w rutynowym obrazowaniu nie jest zalecana (Casini *i in.*, 2006; Seyam *i in.*, 2015).	Silne ⊕⊕◯◯
HSG (tj. histerosalpingografia) z użyciem rozpuszczalnego w oleju środka kontrastowego jest preferowana w porównaniu z rozpuszczalnym w wodzie środkiem kontrastowym. Ryzyko i korzyści związane z HSG z użyciem rozpuszczalnego w oleju środka kontrastowego należy omówić ze wszystkimi parami z niepłodnością idiopatyczną (Wang *i in.*, 2020).	Warunkowe ⊕◯◯◯
Kontrolowany uraz endometrium (ang. endomertial scratching) nie powinien być oferowany w przypadku niepłodności idiopatycznej (Parsanezhad *i in.*, 2013; Senocak *i in.*, 2017; Ghuman *i in.*, 2020; Jafarabadi *i in.*, 2020; Yildiz *i in.*, 2021; Wong *i in.*, 2022).	Silne ⊕⊕◯◯

Jeśli podczas laparoskopii wykryto przypadkowo minimalną lub łagodną endometriozę, przypadłość nie jest dalej uznawana przez grupę ds. wytycznych za niepłodność idiopatyczną.

Alternatywne metody leczenia

Prawdopodobnie nie zaleca się stosowania doustnej terapii antyoksydacyjnej u kobiet poddawanych leczeniu niepłodności (Showell *i in.*, 2020).	Warunkowe ⊕◯◯◯
Prawdopodobnie nie zaleca się stosowania doustnej terapii antyoksydacyjnej u mężczyzn poddawanych leczeniu bezpłodności.	Warunkowe ⊕◯◯◯
Akupunktura u kobiet prawdopodobnie nie jest zalecana (Guven *i in.*, 2020).	Warunkowe ⊕◯◯◯
Suplementacja inozytolem u kobiet prawdopodobnie nie jest zalecana (Montanino Oliva *i in.*, 2020).	Warunkowe ⊕◯◯◯
W razie potrzeby pacjentom zaleca się wsparcie psychologiczne, w tym psychoterapię.	GPP
Zalecana jest zdrowa dieta i regularne ćwiczenia, w razie potrzeby wspomagane terapią behawioralną.	GPP

Jakość życia

Pracownicy służby zdrowia powinni mieć świadomość, że • Prawdopodobnie nie ma różnicy w jakości życia (QoL) między kobietami z niepłodnością idiopatyczną a kobietami w parach ze znanymi przyczynami niepłodności, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną niepłodności jest PCOS, gdzie jakość życia jest niższa. • Jakość życia jest prawdopodobnie wyższa u mężczyzn z par z niepłodnością idiopatyczną w porównaniu z mężczyznami z par ze znanymi przyczynami niepłodności, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną niepłodności jest PCOS u partnerki, wówczas mężczyźni z par z niepłodnością idiopatyczną mają niższą jakość życia (Kowalcek *i in.*, 2001; Santoro *i in.*, 2016; Warchol-Biedermann, 2021).	Warunkowe ⊕◯◯◯

Dyskusja

W niniejszym artykule przedstawiono 52 zalecenia dotyczące postępowania w przypadku niepłodności idiopatycznej pochodzące z opartych na dowodach wytycznych dotyczących niepłodności idiopatycznej. Wytyczne te obejmują wszystkie aspekty definicji, diagnostyki i leczenia par z niepłodnością idiopatyczną. Wytyczne zostały opracowane przez multidyscyplinarną grupę ekspertów w dziedzinie endokrynologii rozrodu, chirurgii rozrodu i andrologii, wraz z pielęgniarką i przedstawicielem pacjentów, we współpracy z Centrum Doskonałości Badawczej Zdrowia Reprodukcyjnego Kobiet NHMRC (CREWHIRL) NHMRC prowadzonym przez Uniwersytet w Monash.

Pomimo wagi i znaczenia tego tematu, dane badawcze dotyczące jego wielu kluczowych aspektów są niewystarczające. Jako podstawę dla niniejszych wytycznych przeprowadzono formalny przegląd piśmiennictwa. Większość badań dotyczących diagnozy była starsza i często zawierała niekompletne informacje na temat metodologii. Przegląd dodatkowych testów w celu ustalenia diagnozy niepłodności idiopatycznej był utrudniony przez heterogeniczność badanej populacji i brak standaryzacji testów. Piśmiennictwo na temat diagnozy domniemanej męskiej przyczyny niepłodności idiopatycznej komplikowało zamienne stosowanie terminów męska niepłodność niewyjaśniona i idiopatyczna.

Zalecenie przeciw laparoskopii jako rutynowej procedurze w diagnostyce niepłodności wywołało znaczną debatę podczas przeglądu zainteresowanych stron. W związku z tym temat ten, który był szeroko analizowany podczas poprzednich spotkań, został ponownie rozpatrzony. Grupa ds. wytycznych zgodziła się, że HSG i HyCoSy/HyFoSy nie wykrywają łagodnej endometriozy, zrostów lub subtelnych zmian w jajowodach. Nie ma jednak wystarczających danych dobrej jakości, które sugerowałyby, że pominięcie laparoskopii u pacjentek z niskim ryzykiem patologii jajowodów spowoduje pominięcie istotnych klinicznie diagnoz. Ponieważ brakuje dowodów uzasadniających rutynowe wykonywanie laparoskopii u każdej pacjentki z niepłodnością idiopatyczną, biorąc pod uwagę możliwe ryzyko chirurgiczne i anestezjologiczne, zalecenie to zostało utrzymane. Niemniej jednak zaleca się, aby lekarze doradzali kobietom z wysokim ryzykiem patologii jajowodów (zapalenie narządów miednicy mniejszej w wywiadzie, wcześniejsza ciąża pozamaciczna) lub endometriozy na temat korzyści i zagrożeń związanych z laparoskopią.

Grupa ds. wytycznych otrzymała kilka komentarzy na temat stosunkowo niewielkiej roli badań mężczyzny w standardowej diagnostyce niepłodności idiopatycznej. W procesie opracowywania wytycznych dokonano przeglądu literatury dotyczącej większości możliwych dodatkowych testów zaproponowanych dla partnera płci męskiej w ostatnich dziesięcioleciach. Nie znaleziono wystarczających dowodów sugerujących korzyści diagnostyczne tych badań u mężczyzn z prawidłowymi parametrami nasienia zgodnie z kryteriami WHO (wydanie 6). Badane testy charakteryzowały się ograniczoną zdolnością do rozróżniania

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

par, które skorzystałyby na określonej technice rozrodu wspomaganego medycznie (MAR); niespójnymi i heterogenicznymi wartościami odcięcia i niezweryfikowanymi progami; brakiem wiarygodnej wartości predykcyjnej pod względem wyników reprodukcyjnych; oraz brakiem udowodnionej wartości przy podejmowaniu decyzji klinicznych. W związku z tym zalecenia na rzecz ich rutynowego stosowania we wstępnej ocenie par z niepłodnością idiopatyczną nie znalazły wystarczającego poparcia, biorąc pod uwagę ich możliwe obciążenie ekonomiczne i psychologiczne.

Grupa ds. wytycznych przyznaje jednak, że jakość danych jest ogólnie bardzo niska, a czynnik męski jest pomijany w literaturze naukowej. Postanowiono zmienić poprzednią wersję wytycznych, podkreślając, że w tym obszarze potrzebne są dalsze badania. Ponowne skoncentrowanie wysiłków badawczych na wyeliminowaniu luk w zrozumieniu niepłodności męskiej, takich jak identyfikacja nowych przyczyn etiologicznych, diagnostyka kliniczna i opcje leczenia MAR, umożliwi opracowanie bardziej spersonalizowanych opcji terapeutycznych w celu leczenia niepłodności pary i poprawy wyników reprodukcyjnych. Ponadto dodano wzmiankę o znaczeniu zbadania ogólnej i reprodukcyjnej historii mężczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji seksualnych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości uzasadnione będzie przeprowadzenie badania fizykalnego i odpowiednich analiz. Jednak w takich okolicznościach diagnoza niepłodności idiopatycznej nie miałaby już zastosowania, a dalsze specyfikacje wykraczałyby poza zakres niniejszych wytycznych.

Grupa ds. wytycznych dysponowała bardzo niewielką liczbą wysokiej jakości randomizowanych badań kontrolowanych, które pozwoliłyby na sformułowanie rzetelnych zaleceń dotyczących leczenia par z niepłodnością idiopatyczną. Grupa ds. wytycznych spotkała się również z krytyką za nieuwzględnienie w wytycznych części dotyczącej leczenia opartego na rokowaniu. Informacje zwrotne zostały wysoko ocenione i nowa sekcja została włączona do wytycznych. W skrócie, stwierdzono, że modele prognostyczne, jak również preferencje pacjentów, mogą pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących planu leczenia u par z niepłodnością idiopatyczną. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku postępowania wyczekującego najważniejszymi czynnikami prognostycznymi są wiek, czas trwania niepłodności, wcześniejsze leczenie i poprzednie ciąże. Należy jednak zauważyć, że żaden z obecnie dostępnych modeli predykcyjnych nie jest w pełni rozwinięty. Obiecujące modele są obecnie opracowywane, jednak muszą zostać wdrożone i zweryfikowane, zanim zostaną legalnie wprowadzone do powszechnego użytku.

Luki badawcze zostały wykryte w kilku obszarach, a trzy najważniejsze tematy zostały udokumentowane na liście zaleceń dotyczących dalszych badań (plik uzupełniający S3).

Pomimo ogólnych ograniczeń wytycznych i ograniczonych dowodów wspierających obecne wytyczne, grupa ds. wytycznych jest przekonana, że dokument ten pomoże w stosowaniu najlepszych praktyk w leczeniu par z niepłodnością idiopatyczną.

Dane uzupełniające

Supplementary data are available at *Human Reproduction* online.

Data availability

The data underlying this article are available in the article and in its supplementary material.

Acknowledgements

The GDG would like to acknowledge the help of many clinicians and professional organizations who refereed the content of the guideline and submitted helpful comments to the draft version. Special thanks to the steering committee of the ESHRE SIG Andrology for the feedback on the formulations of the key ques- tions and the final draft of the guideline.

Authors' roles

D.R. chaired the GDG and hence fulfilled a leading role in collect- ing the evidence, writing the manuscript and dealing with re- viewer comments. N.L.C., as methodological expert, performed all literature searches for the guideline, provided methodological support, and coordinated the guideline development. All other authors, listed in alphabetical order, as GDG members, contrib- uted equally to the manuscript, by drafting key questions, syn- thesizing evidence, writing the different parts of the guideline, and discussing recommendations until consensus within the group was reached.

Funding

The study has no external funding; all costs for meetings were covered by ESHRE.

Conflict of interest

The guideline was developed by ESHRE, who funded the guideline meetings, literature searches, and dissemination of the guideline in collaboration with the Monash University led Australian NHMRC Centre of Research Excellence in Women's Health in Reproductive Life (CREWHIRL). The guideline group members did not receive any financial incentives; all work was provided volun- tarily. D.R. reports honoraria from IBSA and Novo Nordisk. B.A. reports speakers' fees from Merck, Gedeon Richter, Organon and Intas Pharma; is part of the advisory board for Organon Turkey and president of the Turkish Society of Reproductive Medicine.
S.B. reports speakers' fees from Merck, Organon, Ferring, the Ostetric and Gynaecological Society of Singapore and the Taiwanese Society for Reproductive Medicine; editor and contrib- uting author, Reproductive Medicine for the MRCOG, Cambridge University Press; is a part of the METAFOR and CAPE trials data monitoring committee. E.B. reports research grants from Roche diagnostics, Gedeon Richter and IBSA; speaker's fees from Merck, Ferring, MSD, Roche Diagnostics, Gedeon Richter, IBSA; E.B. is also a part of an Advisory Board of Ferring Pharmaceuticals, MSD, Roche Diagnostics, IBSA, Merck, Abbott and Gedeon Richter. M.M. reports consulting fees from Mojo Fertility Ltd.
R.J.N. reports research grant from Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC); consulting fees from Flinders Fertility Adelaide, VinMec Hospital Hanoi Vietnam; speaker's fees from Merck Australia, Cadilla Pharma India, Ferring Australia; chair clinical advisory committee Westmead Fertility and research institute MyDuc Hospital Vietnam. T.P. is part of the Research Council of Finland and reports research grants from Roche Diagnostics, Novo Nordics and Sigrid Juselius foundation; consulting fees from Roche Diagnostics and organon; speaker's fees from Gedeon Richter, Roche, Exeltis, Organon, Ferring and Korento patient organization; is a part of NFOG, AE-PCOS society, and several Finnish associations. S.S.R. reports research grants from Roche Diagnostics, Organon, Theramex; consulting fees from Ferring Pharmaceuticals, MSD and Organon; speaker's fees from Ferring Pharmaceuticals, MSD/Organon, Besins, Theramex, Gedeon Richter; travel support from Gedeon Richter; S.S.R. is a part of the Data Safety Monitoring Board of TTRANSPORT and deputy of the ESHRE Special Interest Group on Safety and Quality in ART; stock or stock options from IVI Lisboa,

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Cl'ınica de Reproduc¸a~o assistida Lda; equipment/medical writing/ gifts from Roche Diagnostics and Ferring Pharmaceuticals. S.K.S. reports speakers' fees from Merck, Ferring, MSD, Pharmasure.

H.R.V. reports consulting and travel fees from Ferring Pharmaceuticals. The other authors have nothing to disclose.

References

Infertility Workup for the Women's Health Specialist: ACOG Committee Opinion, Number 781. *Obstet Gynecol* 2019;133: e377–e384.

Evidence-based treatments for couples with unexplained infertility: a guideline. *Fertil Steril* 2020;113:305–322.

Abalovich M, Mitelberg L, Allami C, Gutierrez S, Alcaraz G, Otero P, Levalle O. Subclinical hypothyroidism and thyroid autoimmunity in women with infertility. *Gynecol Endocrinol* 2007;23:279–283.

Agarwal S, Mittal S. A randomised prospective trial of intrauterine insemination versus timed intercourse in superovulated cycles with clomiphene. *Indian J Med Res* 2004;120:519–522.

Alca´ zar JL, Martinez A, Duarte M, Welly A, Mar'ın A, Calle A, Garrido R, Pascual MA, Guerriero S. Two-dimensional hysterosalpingo- contrast-sonography compared to three/four-dimensional hys- terosalpingo-contrast-sonography for the assessment of tubal occlusion in women with infertility/subfertility: a systematic re- view with meta-analysis. *Hum Fertil (Camb)* 2020;25:43–55.

Almog B, Shalom-Paz E, Shehata F, Ata B, Levin D, Holzer H, Tan SL. Saline instillation sonohysterography test after normal baseline transvaginal sonography results in infertility patients. Is it justi- fied? *Gynecol Endocrinol* 2011;27:286–289.

Ayeleke RO, Asseler JD, Cohlen BJ, Veltman-Verhulst SM. Intra-uterine insemination for unexplained subfertility. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;3:Cd001838.

Ayvaliotis B, Bronson R, Rosenfeld D, Cooper G. Conception rates in couples where autoimmunity to sperm is detected. *Fertil Steril* 1985;43:739–742.

Bakas P, Hassiakos D, Grigoriadis C, Vlahos N, Liapis A, Gregoriou O. Role of hysteroscopy prior to assisted reproduction techniques. *J Minim Invasive Gynecol* 2014;21:233–237.

Barbonetti A, Castellini C, D'Andrea S, Minaldi E, Totaro M, Francavilla S, Francavilla F. Relationship between natural and in- trauterine insemination-assisted live births and the degree of sperm autoimmunisation. *Hum Reprod* 2020;35:1288–1295.

Behjati R, Modarressi MH, Jeddi-Tehrani M, Dokoohaki P, Ghasemi J, Zarnani AH, Aarabi M, Memariani T, Ghaffari M, Akhondi MA. Thrombophilic mutations in Iranian patients with infertility and recurrent spontaneous abortion. *Ann Hematol* 2006;85:268–271.

Bellver J, Soares SR, Alvarez C, Mun~oz E, Ram'ırez A, Rubio C, Serra V, Remoh'ı J, Pellicer A. The role of thrombophilia and thyroid auto- immunity in unexplained infertility, implantation failure and re- current spontaneous abortion. *Hum Reprod* 2008;23:278–284.

Bhattacharya S, Hamilton MP, Shaaban M, Khalaf Y, Seddler M, Ghobara T, Braude P, Kennedy R, Rutherford A, Hartshorne G et al Conventional in-vitro fertilisation versus intracytoplasmic sperm injection for the treatment of non-male-factor infertility: a randomised controlled trial. *Lancet* 2001;357:2075–2079.

Bhattacharya S, Harrild K, Mollison J, Wordsworth S, Tay C, Harrold A, McQueen D, Lyall H, Johnston L, Burrage J *et al.* Clomifene cit- rate or unstimulated intrauterine insemination compared with expectant management for unexplained infertility: pragmatic randomised controlled trial. *BMJ* 2008;337:a716.

Bischof P, Bianchi PG, Campana A. Comparison of a rapid, quantitative and automated assay for urinary luteinizing hormone (LH), with an LH detection test, for the prediction of ovulation. *Hum Reprod* 1991;6:515–518.

Borges E Jr, Zanetti BF, Setti AS, Braga D, Provenza RR, Iaconelli A Jr. Sperm DNA fragmentation is correlated with poor embryo devel- opment, lower implantation rate, and higher miscarriage rate in reproductive cycles of non-male factor infertility. *Fertil Steril* 2019; 112:483–490.

Bozhedomov VA, Nikolaeva MA, Ushakova IV, Lipatova NA, Bozhedomova GE, Sukhikh GT. Functional deficit of sperm and fertility impairment in men with antisperm antibodies. *J Reprod Immunol* 2015;112:95–101.

Broeze KA, Opmeer BC, Van Geloven N, Coppus SF, Collins JA, Den Hartog JE, Van der Linden PJ, Marianowski P, Ng EH, Van der Steeg JW *et al.* Are patient characteristics associated with the accuracy of hysterosalpingography in diagnosing tubal pathology? An individual patient data meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2011;17:293–300.

Butts SF, Seifer DB, Koelper N, Senapati S, Sammel MD, Hoofnagle AN, Kelly A, Krawetz SA, Santoro N, Zhang H *et al.*; Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Reproductive Medicine Network. Vitamin D defi- ciency is associated with poor ovarian stimulation outcome in PCOS but not unexplained infertility. *J Clin Endocrinol Metab* 2019; 104:369–378.

Caliskan E, Ozkan S, Cakiroglu Y, Sarisoy HT, Corakci A, Ozeren S. Diagnostic accuracy of real-time 3D sonography in the diagnosis of congenital Mullerian anomalies in high-risk patients with re- spect to the phase of the menstrual cycle. *J Clin Ultrasound* 2010; 38:123–127.

Casadei L, Manicuti C, Puca F, Madrigale A, Emidi E, Piccione E. Can anti-Mu¨ llerian hormone be predictive of spontaneous onset of pregnancy in women with unexplained infertility? *J Obstet Gynaecol* 2013;33:857–861.

Casadei L, Puca F, Privitera L, Zamaro V, Emidi E. Inherited thrombophilia in infertile women: implication in unexplained infertility. *Fertil Steril* 2010;94:755–757.

Casini ML, Rossi F, Agostini R, Unfer V. Effects of the position of fib- roids on fertility. *Gynecol Endocrinol* 2006;22:106–109.

Coulam CB, Jeyendran RS. Thrombophilic gene polymorphisms are risk factors for unexplained infertility. *Fertil Steril* 2009;91: 1516–1517.

Coutifaris C, Myers ER, Guzick DS, Diamond MP, Carson SA, Legro RS, McGovern PG, Schlaff WD, Carr BR, Steinkampf MP *et al.*; NICHD National Cooperative Reproductive Medicine Network. Histological dating of timed endometrial biopsy tissue is not re- lated to fertility status. *Fertil Steril* 2004;112:e116–e124.

Dang VQ, Vuong LN, Luu TM, Pham TD, Ho TM, Ha AN, Truong BT, Phan AK, Nguyen DP, Pham TN *et al.* Intracytoplasmic sperm in- jection versus conventional in-vitro fertilisation in couples with infertility in whom the male partner has normal total sperm count and motility: an open-label, randomised controlled trial. *Lancet* 2021;397:1554–1563.

Depmann M, Broer SL, Eijkemans MJC, van Rooij IAJ, Scheffer GJ, Heimensem J, Mol BW, Broekmans FJM. Anti-Mu¨ llerian hormone does not predict time to pregnancy: results of a prospective co- hort study. *Gynecol Endocrinol* 2017;33:644–648.

Duran B, Ozlu¨ T, Koc¸ O, Es¸itken C, Topc¸uoglu A. Relationship of thyroid hormone levels and thyroid autoantibodies with early preg- nancy loss and infertility. *J Obstet Gynaecol* 2013;33:862–864.

Edi-Osagie EC, Seif MW, Aplin JD, Jones CJ, Wilson G, Lieberman BA. Characterizing the endometrium in unexplained and tubal factor infertility: a multiparametric investigation. *Fertil Steril* 2004;82: 1379–1389.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Ertosun MG, Araci DG, Peker A, Uzuner SY, Toylu A, Ozekinci M, Usta MF, Clark OA. Investigation of the relationship between repro- ductive disorders and chromosomal abnormalities in a large- scale, single-center 10-year retrospective study. *J Gynecol Obstet Hum Reprod* 2022;51:102467.

ESHRE Capri Workshop Group. Diagnosis and management of the in- fertile couple: missing information. *Hum Reprod Update* 2004;10: 295–307.

Fatemi HM, Kasius JC, Timmermans A, van Disseldorp J, Fauser BC, Devroey P, Broekmans FJ. Prevalence of unsuspected uterine cav- ity abnormalities diagnosed by office hysteroscopy prior to in vitro fertilization. *Hum Reprod* 2010;25:1959–1965.

Fatini C, Conti L, Turillazzi V, Sticchi E, Romagnuolo I, Milanini MN, Cozzi C, Abbate R, Noci I. Unexplained infertility: association with inherited thrombophilia. *Thromb Res* 2012;129:e185–e188.

Fisch P, Casper RF, Brown SE, Wrixon W, Collins JA, Reid RL, Simpson C. Unexplained infertility: evaluation of treatment with clomi- phene citrate and human chorionic gonadotropin. *Fertil Steril* 1989;51:828–833.

Foong SC, Fleetham JA, O'Keane JA, Scott SG, Tough SC, Greene CA. A prospective randomized trial of conventional in vitro fertiliza- tion versus intracytoplasmic sperm injection in unexplained in- fertility. *J Assist Reprod Genet* 2006;23:137–140.

Ghuman NK, Raikar S, Singh P, Gothwal M, Yadav G. Improving re- productive outcomes of intrauterine insemination: Does endo- metrial scratch injury help? A randomised controlled trial. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2020;253:225–231.

Greenwood EA, Cedars MI, Santoro N, Eisenberg E, Kao CN, Haisenleder DJ, Diamond MP, Huddleston HG; National Institutes of Health/Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Cooperative Reproductive Medicine Network. Antimu¨ llerian hormone levels and antral fol- licle counts are not reduced compared with community controls in patients with rigorously defined unexplained infertility. *Fertil Steril* 2017;108:1070–1077.

Gregoriou O, Kassanos D, Vitoratos N, Papadias C, Zourlas PA. Clinical efficacy of LH-color: a new home ovulation test. *Int J Gynaecol Obstet* 1990;32:141–143.

Guermandi E, Vegetti W, Bianchi MM, Uglietti A, Ragni G, Crosignani P. Reliability of ovulation tests in infertile women. *Obstet Gynecol* 2001;97:92–96.

Gu¨ ngo¨ r K, Gu¨ ngo¨ r ND, Bas¸ar MM, Cengiz F, Ers¸ahin SS, C¸il K. Relationship between serum vitamin D levels semen parameters and sperm DNA damage in men with unexplained infertility. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2022;26:499–505.

Guven PG, Cayir Y, Borekci B. Effectiveness of acupuncture on preg- nancy success rates for women undergoing in vitro fertilization: a randomized controlled trial. *Taiwan J Obstet Gynecol* 2020;59: 282–286.

Hagen CP, Vestergaard S, Juul A, Skakkebæk NE, Andersson AM, Main KM, Hjøllund NH, Ernst E, Bonde JP, Anderson RA *et al.* Low concentration of circulating antimu¨ llerian hormone is not pre- dictive of reduced fecundability in young healthy women: a pro- spective cohort study. *Fertil Steril* 2012;98:1602–1608.e2.

Harira M. Use of letrozole versus clomiphene-estradiol for treating infertile women with unexplained infertility not responding well to clomiphene alone, comparative study. *Middle East Fertil Soc J* 2018;23:384–387.

Hull MG, Savage PE, Bromham DR, Ismail AA, Morris AF. The value of a single serum progesterone measurement in the midluteal phase as a criterion of a potentially fertile cycle ("ovulation") derived form treated and untreated conception cycles. *Fertil Steril* 1982;37:355–360.

Hvidman HW, Bentzen JG, Thuesen LL, Lauritsen MP, Forman JL, Loft A, Pinborg A, Nyboe Andersen A. Infertile women below the age of 40 have similar anti-Mu¨ llerian hormone levels and antral folli- cle count compared with women of the same age with no history of infertility. *Hum Reprod* 2016;31:1034–1045.

Ibrahim MI, Moustafa RA, Abdel-Azeem AA. Letrozole versus clomi- phene citrate for superovulation in Egyptian women with unex- plained infertility: a randomized controlled trial. *Arch Gynecol Obstet* 2012;286:1581–1587.

Jafarabadi MN, Bagheri M, Ebrahimi Z, Shariat M, Haghollahi F. Endometrial scratching effect on pregnancy rate in intrauterine insemination cycles: a randomized controlled trial. *Int J Women's Health Reprod Sci* 2020;8:85–89.

Jurkovic D, Geipel A, Gruboeck K, Jauniaux E, Natucci M, Campbell S. Three-dimensional ultrasound for the assessment of uterine anatomy and detection of congenital anomalies: a comparison with hysterosalpingography and two-dimensional sonography. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1995;5:233–237.

Kilic S, Tasdemir N, Yilmaz N, Yuksel B, Gul A, Batioglu S. The effect of anti-thyroid antibodies on endometrial volume, embryo grade and IVF outcome. *Gynecol Endocrinol* 2008;24:649–655.

Ko JKY, Shi J, Li RHW, Yeung WSB, Ng EHY. 100 YEARS OF VITAMIN D: Effect of serum vitamin D level before ovarian stimulation on the cumulative live birth rate of women undergoing in vitro fertil- ization: a retrospective analysis. *Endocr Connect* 2022;11:e210444.

Kowalcek I, Wihstutz N, Buhrow G, Diedrich K. Subjective well-being in infertile couples. *J Psychosom Obstet Gynaecol* 2001;22:143–148.

Kydonopoulou K, Delkos D, Rousso D, Ilonidis G, Mandala E. Association of plasminogen activator inhibitor-type 1 (PAI-1)-675 4G/5G polymorphism with unexplained female infertility. *Hippokratia* 2017;21:180–185.

La¨ hteenma¨ ki A. In-vitro fertilization in the presence of antisperm antibodies detected by the mixed antiglobulin reaction (MAR) and the tray agglutination test (TAT). *Hum Reprod* 1993;8:84–88.

La¨ hteenma¨ ki A, Reima I, Hovatta O. Treatment of severe male im- munological infertility by intracytoplasmic sperm injection. *Hum Reprod* 1995;10:2824–2828.

Lavy Y, Lev-Sagie A, Holtzer H, Revel A, Hurwitz A. Should laparos- copy be a mandatory component of the infertility evaluation in infertile women with normal hysterosalpingogram or suspected unilateral distal tubal pathology? *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2004;114:64–68.

Lazzarino G, Pallisco R, Bilotta G, Listorti I, Mangione R, Saab MW, Caruso G, Amorini AM, Brundo MV, Lazzarino G *et al.* Altered follicular fluid metabolic pattern correlates with female infertil- ity and outcome measures of in vitro fertilization. *Int J Mol Sci* 2021;22:8735.

Lopes VM, Lopes JR, Brasileiro JP, Oliveira I, Lacerda RP, Andrade MR, Tierno NI, Souza RC, Motta LA. Highly prevalence of vitamin D deficiency among Brazilian women of reproductive age. *Arch Endocrinol Metab* 2017;61:21–27.

Lotti F, Frizza F, Balercia G, Barbonetti A, Behre HM, Calogero AE, Cremers JF, Francavilla F, Isidori AM, Kliesch S *et al.* The European Academy of Andrology (EAA) ultrasound study on healthy, fertile men: Scrotal ultrasound reference ranges and associations with clinical, seminal, and biochemical characteris- tics. *Andrology* 2021;9:559–576.

Ludwin A, Pityn'ski K, Ludwin I, Banas T, Knafel A. Two- and three-dimensional ultrasonography and sonohysterography versus hysteroscopy with laparoscopy in the differential diagnosis of septate, bicornuate, and arcuate uteri. *J Minim Invasive Gynecol* 2013;20:90–99.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Makled AK, Farghali MM, Shenouda DS. Role of hysteroscopy and en- dometrial biopsy in women with unexplained infertility. *Arch Gynecol Obstet* 2014;289:187–192.

Mardesic T, Ulcova-Gallova Z, Huttelova R, Muller P, Voboril J, Mikova M, Hulvert J. The influence of different types of antibodies on in vitro fertilization results. *Am J Reprod Immunol* 2000;43:1–5.

Martinez AR, Bernardus RE, Kucharska D, Schoemaker J. Urinary luteinizing hormone testing and prediction of ovulation in spontaneous, clomiphene citrate and human menopausal gonadotropin-stimulated cycles. A clinical evaluation. *Acta Endocrinol (Copenh)* 1991;124:357–363.

Menge AC, Medley NE, Mangione CM, Dietrich JW. The incidence and influence of antisperm antibodies in infertile human couples on sperm-cervical mucus interactions and subsequent fertility. *Fertil Steril* 1982;38:439–446.

Milenkovic J, Milojkovic M, Mitic D, Stoimenov TJ, Smelcerovic Z, Stojanovic D, Vujic S, Bojanic N. Interaction of thrombophilic SNPs in patients with unexplained infertility-multifactor dimen- sionality reduction (MDR) model analysis. *J Assist Reprod Genet* 2020;37:1449–1458.

Mol BW, Dijkman B, Wertheim P, Lijmer J, van der Veen F, Bossuyt PM. The accuracy of serum chlamydial antibodies in the diagnosis of tubal pathology: a meta-analysis. *Fertil Steril* 1997;67:1031–1037.

Monem FM, Moalla HA. Antisperm antibodies and unexplained in- fertility in Syria. An Unsolved Problem? *Saudi Med J* 2003;24: 912–913.

Montanino Oliva M, Buonomo G, Carra MC, Lippa A, Lisi F. Myo-ino- sitol impact on sperm motility in vagina and evaluation of its effects on foetal development. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2020;24: 2704–2709.

Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnor- mal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. *Int J Gynaecol Obstetr* 2018;143:393–408.

Murto T, Bjuresten K, Landgren BM, Stavreus-Evers A. Predictive value of hormonal parameters for live birth in women with unexplained infertility and male infertility. *Reprod Biol Endocrinol* 2013;11:61.

Nandi A, Raja G, White D, Tarek ET. Intrauterine insemination þ controlled ovarian hyperstimulation versus in vitro fertilisation in unexplained infertility: a systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet* 2022;305:805–824.

Nguyen DK, O'Leary S, Gadalla MA, Roberts B, Alvino H, Tremellen KP, Mol BW. The predictive value of anti-Mu¨ llerian hormone for natural conception leading to live birth in subfertile couples. *Reprod Biomed Online* 2022;44:557–564.

O'Neill CL, Parrella A, Keating D, Cheung S, Rosenwaks Z, Palermo GD. A treatment algorithm for couples with unexplained infertil- ity based on sperm chromatin assessment. *J Assist Reprod Genet* 2018;35:1911–1917.

Oei SG, Helmerhorst FM, Keirse MJ. When is the post-coital test nor- mal? A critical appraisal. *Hum Reprod* 1995;10:1711–1714.

Orouji Jokar T, Fourman LT, Lee H, Mentzinger K, Fazeli PK. Higher TSH levels within the normal range are associated with unex- plained infertility. *J Clin Endocrinol Metab* 2018;103:632–639.

Pagidas K, Hemmings R, Falcone T, Miron P. The effect of antisperm autoantibodies in male or female partners undergoing in vitro fertilization-embryo transfer. *Fertil Steril* 1994;62:363–369.

Pandian Z, Gibreel A, Bhattacharya S. In vitro fertilisation for unexplained subfertility. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;2015: Cd003357.

Papanikolaou EG, Vernaeve V, Kolibianakis E, Assche EV, Bonduelle M, Liebaers I, Van Steirteghem A, Devroey P. Is chromosome analysis mandatory in the initial investigation of normovulatory women seeking infertility treatment? *Hum Reprod* 2005;20: 2899–2903.

Parsanezhad ME, Dadras N, Maharlouei N, Neghahban L, Keramati P, Amini M. Pregnancy rate after endometrial injury in couples with unexplained infertility: a randomized clinical trial. *Iran J Reprod Med* 2013;11:869–874.

Pekel A, Go¨ nenc¸ A, Turhan N, Kafalı H. Changes of sFas and sFasL, oxidative stress markers in serum and follicular fluid of patients undergoing IVF. *J Assist Reprod Genet* 2015;32:233–241.

Poppe K, Glinoer D, Van Steirteghem A, Tournaye H, Devroey P, Schiettecatte J, Velkeniers B. Thyroid dysfunction and autoim- munity in infertile women. *Thyroid* 2002;12:997–1001.

Qu T, Yan M, Shen WJ, Li L, Zhu P, Li Z, Huang J, Han T, Hu W, Zhou R *et al.* Predictive serum markers for unexplained infertility in child-bearing aged women. *Am J Reprod Immunol* 2020;83:e13194.

Rajah SV, Parslow JM, Howell RJ, Hendry WF. The effects on in-vitro fertilization of autoantibodies to spermatozoa in subfertile men. *Hum Reprod* 1993;8:1079–1082.

Rehman R, Rajpar HI, Ashraf M, Iqbal NT, Lalani S, Alam F. Role of oxidative stress and altered thyroid hormones in unexplained in- fertility. *J Pak Med Assoc* 2020;70:1345–1349.

Repalle D, Saritha KV, Bhandari S. Sperm DNA fragmentation negatively influences the cumulative live birth rate in the intracyto- plasmic sperm injection cycles of couples with unexplained infertility. *Clin Exp Reprod Med* 2022;49:185–195.

Rosen MP, Johnstone E, Addauan-Andersen C, Cedars MI. A lower antral follicle count is associated with infertility. *Fertil Steril* 2011;95: 1950–1954.e1.

Rudick B, Ingles S, Chung K, Stanczyk F, Paulson R, Bendikson K. Characterizing the influence of vitamin D levels on IVF outcomes. *Hum Reprod* 2012;27:3321–3327.

Rull K, Grigorova M, Ehrenberg A, Vaas P, Sekavin A, No¬mmemees D, Adler M, Hanson E, Juhanson P, Laan M. FSHB -211 G>T is a major genetic modulator of reproductive physiology and health in childbearing age women. *Hum Reprod* 2018;33:954–966.

Sahmani M, Sakhinia E, Farzadi L, Najafipour R, Darabi M, Mehdizadeh A, Shahnazi V, Shaaker M, Noori M. Two common polymorphisms in the peroxisome proliferator-activated recep- tor c gene may improve fertilization in IVF. *Reprod Biomed Online* 2011;23:355–360.

Salas-Huetos A, Blanco J, Vidal F, Grossmann M, Pons MC, Garrido N, Anton E. Spermatozoa from normozoospermic fertile and infer- tile individuals convey a distinct miRNA cargo. *Andrology* 2016;4: 1028–1036.

Santoro N, Eisenberg E, Trussell JC, Craig LB, Gracia C, Huang H, Alvero R, Casson P, Christman G, Coutifaris C *et al.*; Reproductive Medicine Network Investigators. Fertility-related quality of life from two RCT cohorts with infertility: unexplained infertility and polycystic ovary syndrome. *Hum Reprod* 2016;31:2268–2279.

Scott RT, Leonardi MR, Hofmann GE, Illions EH, Neal GS, Navot D. A prospective evaluation of clomiphene citrate challenge test screening of the general infertility population. *Obstet Gynecol* 1993;82:539–544.

Senocak GC, Yapca OE, Borekci B. Comparison of pregnancy rates be- tween patients with and without local endometrial scratching before intrauterine insemination. *J Gynecol Obstet Hum Reprod* 2017;46:687–690.

S¸entu¨ rk R, Tola EN, Bozkurt M, Dogvuc¸ DK. The role of oxidant status on the etiopathogenesis of unexplained infertility and intracyto- plasmic sperm injection - embryo transfer success: a case- control study. *J Obstet Gynaecol* 2021;42:1312–1318.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Seyam EM, Hassan MM, Mohamed Sayed Gad MT, Mahmoud HS, Ibrahim MG. Pregnancy outcome after office microhysteroscopy in women with unexplained infertility. *Int J Fertil Steril* 2015;9: 168–175.

Showell MG, Mackenzie-Proctor R, Jordan V, Hart RJ. Antioxidants for female subfertility. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;8: Cd007807.

Steiner AZ, Pritchard D, Stanczyk FZ, Kesner JS, Meadows JW, Herring AH, Baird DD. Association between biomarkers of ovar- ian reserve and infertility among older women of reproductive age. *JAMA* 2017;318:1367–1376.

Steinvil A, Raz R, Berliner S, Steinberg DM, Zeltser D, Levran D, Shimron O, Sella T, Chodick G, Shalev V *et al.* Association of com- mon thrombophilias and antiphospholipid antibodies with suc- cess rate of in vitro fertilisation. *Thromb Haemost* 2012;108: 1192–1197.

Subramanian MG, Kowalczyk CL, Leach RE, Lawson DM, Blacker CM, Ginsburg KA, Randolph JF Jr, Diamond MP, Moghissi KS. Midcycle increase of prolactin seen in normal women is absent in subjects with unexplained infertility. *Fertil Steril* 1997;67:644–647.

Suganya J, Kujur SB, Selvaraj K, Suruli MS, Haripriya G, Samuel CR. Chromosomal abnormalities in infertile men from Southern India. *J Clin Diagn Res* 2015;9:Gc05–10.

Tanahatoe S, Hompes PG, Lambalk CB. Accuracy of diagnostic lapa- roscopy in the infertility work-up before intrauterine insemina- tion. *Fertil Steril* 2003;79:361–366.

Tanahatoe SJ, Lambalk CB, Hompes PG. The role of laparoscopy in intrauterine insemination: a prospective randomized realloca- tion study. *Hum Reprod* 2005;20:3225–3230.

Tersigni C, Castellani R, de Waure C, Fattorossi A, De Spirito M, Gasbarrini A, Scambia G, Di Simone N. Celiac disease and repro- ductive disorders: meta-analysis of epidemiologic associations and potential pathogenic mechanisms. *Hum Reprod Update* 2014; 20:582–593.

Trkova´ M, Kapras J, Bobkova´ K, Stankova´ J, Mejsnarova´ B. Increased micronuclei frequencies in couples with reproductive failure. *Reprod Toxicol* 2000;14:331–335.

Unuane D, Velkeniers B, Anckaert E, Schiettecatte J, Tournaye H, Haentjens P, Poppe K. Thyroglobulin autoantibodies: is there any added value in the detection of thyroid autoimmunity in women consulting for fertility treatment? *Thyroid* 2013;23:1022–1028.

Vani GT, Mukesh N, Rama Devi P, Usha Rani P, Reddy PP. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is not associated with male infertility in a South Indian population. *Andrologia* 2012;44(Suppl 1):252–259.

Vazquez-Levin MH, Notrica JA, Polak de Fried E. Male immunologic infertility: sperm performance on in vitro fertilization. *Fertil Steril* 1997;68:675–681.

Veena BS, Upadhya S, Adiga SK, Pratap KN. Evaluation of oxidative stress, antioxidants and prolactin in infertile women. *Indian J Clin Biochem* 2008;23:186–190.

Vermeulen N, Le Clef N, Veleva Z, D'Angelo A, Tilleman K. European recommendations for good practice in addition to an evidence- based guidelines programme: rationale and method of develop- ment. *BMJ Evid Based Med* 2019;24:30–34.

Wang R, Watson A, Johnson N, Cheung K, Fitzgerald C, Mol BWJ, Mohiyiddeen L. Tubal flushing for subfertility. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;10:Cd003718.

Wang Y, Qian L. Three- or four-dimensional hysterosalpingo con- trast sonography for diagnosing tubal patency in infertile females: a systematic review with meta-analysis. *Br J Radiol* 2016; 89:20151013.

Warchol-Biedermann K. The etiology of infertility affects fertility quality of life of males undergoing fertility workup and treat- ment. *Am J Mens Health* 2021;15:1557988320982167.

Witkin SS, Bierhals K, Linhares I, Normand N, Dieterle S, Neuer A. Genetic polymorphism in an inflammasome component, cervical mycoplasma detection and female infertility in women undergo- ing in vitro fertilization. *J Reprod Immunol* 2010;84:171–175.

Wong TY, Lensen S, Wilkinson J, Glanville EJ, Acharya S, Clarke F, Das S, Dawson J, Hammond B, Jayaprakasan K *et al.* Effect of en- dometrial scratching on unassisted conception for unexplained infertility: a randomized controlled trial. *Fertil Steril* 2022;117: 612–619.

Yang JH, Chen MJ, Yang PK. Factors increasing the detection rate of intrauterine lesions on hysteroscopy in infertile women with sonographically normal uterine cavities. *J Formos Med Assoc* 2019; 118:488–493.

Yasin AL, Yasin AL, Basha WS. The epidemiology of anti-sperm anti- bodies among couples with unexplained infertility in North West Bank, Palestine. *J Clin Diagn Res* 2016;10:QC01–QC03.

Yildiz G, Kurt D, Mat E, Yildiz P. The effect of local endometrial injury on the success of intrauterine insemination. *J Exp Clin Med (Turkey)* 2021;38:521–524.

Yu¨ cel B, Kelekci S, Demirel E. Decline in ovarian reserve may be an undiagnosed reason for unexplained infertility: a cohort study. *Arch Med Sci* 2018;14:527–531.

Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, Rienzi L, Sunde A, Schmidt L, Cooke ID *et al.* The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. *Hum Reprod* 2017;32:1786–1801.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead150/7246182 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.